

Des points aux objets



Apprendre aux machines à comprendre la 3D

Louis HAUSEUX

Percolia

Inria Startup Studio

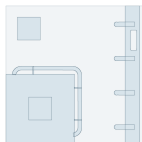
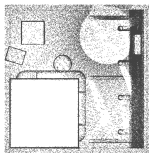
Fête de la science, Antibes Juan-les-Pins

10 octobre 2026

Le LiDAR : une scène en points

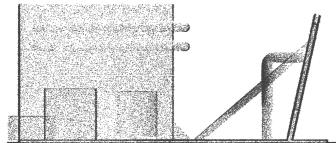
Le capteur mesure des distances et produit des **points en 3D**.

Vue du dessus

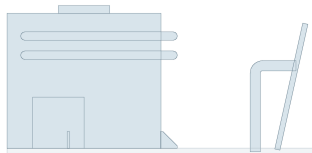


Vue de côté

Nuage LiDAR brut



Modèle théorique



Quels objets sont présents dans le scan mais absents du modèle ?

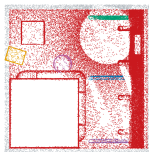
Chantier naval synthétique. Collaboration avec Marie Aspro. © Naval Group.



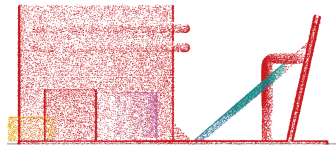
Repérer les objets ajoutés

Comparer les groupes au modèle.

Vue du dessus

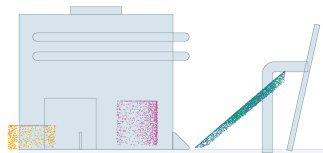


Vue de côté



Groupes repérés dans le nuage

Modèle et groupes repérés



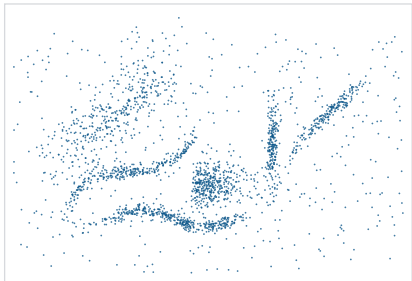
Rouge : compatible avec le modèle. Autres couleurs : groupes repérés.

Le modèle décrit les structures attendues. HGP regroupe les points restants. © Naval Group.

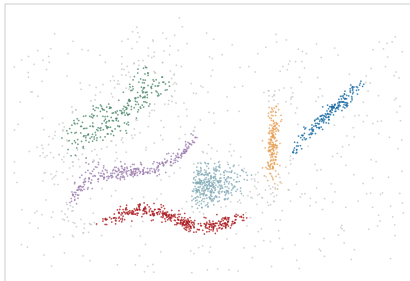


Le clustering : regrouper les points

Points sans étiquette



Groupes (HDBSCAN)



Les points proches forment des **groupes**.

On regroupe les points à partir de leur position.

Regroupement avec HDBSCAN [Campello et al., 2013].

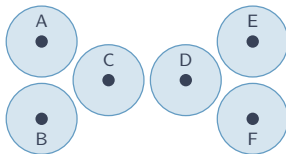


$K = 1$: des boules qui se rejoignent

Une boule autour de chaque point. On augmente son rayon r .

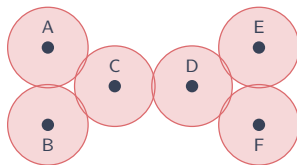
Six groupes séparés

$r = 1,1$



Un seul groupe

$r = 1,25$



Quand les disques se touchent, les groupes se rejoignent.

$r = 1,2$

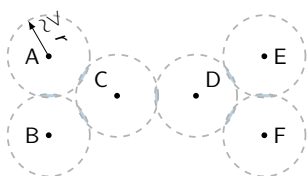


Un chemin de contacts suffit à réunir deux groupes.

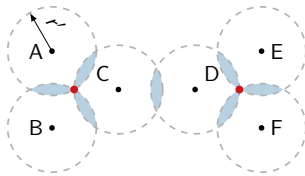
Cas $K = 1$: union des boules et hiérarchie du lien simple (single linkage).

$K = 2$: les zones couvertes deux fois

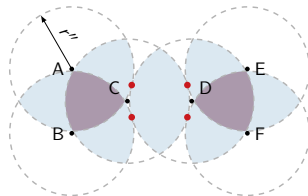
On garde les endroits couverts par **au moins deux boules**.



7 zones séparées



3 zones séparées



1 seule zone

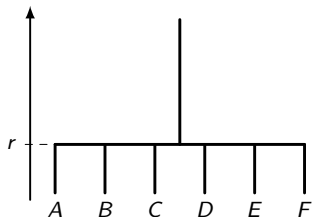
Les mêmes six points, **une autre façon de se regrouper**.

Modèle de Hartigan et densité estimée par les K plus proches voisins [Hartigan, 1975 ; Biau et Devroye, 2015].



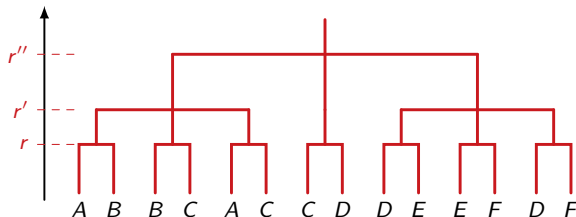
HGP : conserver toute la hiérarchie

$K = 1$: lien simple



Les six points se rejoignent à r .

$K = 2$: HGP



ABC , CD , DEF restent distincts jusqu'à r'' .

La hiérarchie indique **à quel rayon les groupes se rejoignent**.

HGP utilise des interactions entre plusieurs points pour la calculer.

[Hauseux, Avrachenkov, Zerubia, Applied Network Science, 2026; EUSIPCO, 2024]. À droite, ABC, CD et DEF peuvent partager des points. Hauteurs schématiques.

Les regroupements en mouvement

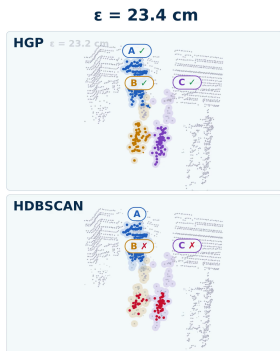
HGP et HDBSCAN sur
les mêmes nuages de
points.

Les regroupements changent
avec l'échelle.

[Lire la vidéo](#)

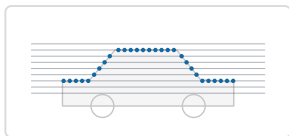
1 min 41 s, sans son.

Données KITTI et SemanticKITTI [Geiger et al., 2012; Behley et al., 2019]. Niveaux choisis dans chaque hiérarchie pour les objets montrés.

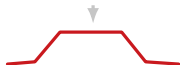


Les artefacts d'un capteur LiDAR

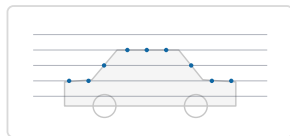
Le même objet, deux distances au capteur.



Objet **proche**



$\neq$



Objet **lointain**



$\approx$

Échantillonnage
variable selon
le capteur et la distance

Géométrie
plus stable ?
(hypothèse)

Plus loin : **moins de points, plus espacés.**

La forme de l'objet reste la même.



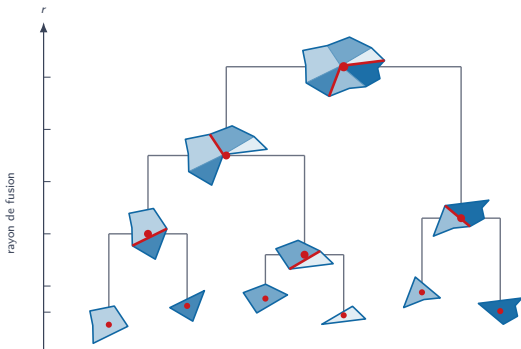
Perspective : des pièces géométriques pour l'IA

Un modèle de langage travaille sur des morceaux de texte.

Pour la 3D, nous voulons utiliser des **pièces géométriques** et leur hiérarchie.

Apprendre à reconnaître une voiture ou un arbre en tenant compte de leur forme et du voisinage.

Objectif : un modèle de fondation 3D guidé par HGP.



Louis et Alban HAUSEUX

Cofondateurs, Inria Startup Studio depuis octobre 2026.

Structuration des données 3D

Clustering et géométrie pour la segmentation LiDAR.

Apprentissage 3D

Utiliser la hiérarchie HGP pour guider un modèle de fondation.

 PERCOLIA



LinkedIn de Percolia

Bibliographie

L. Hauseux, K. Avrachenkov et J. Zerubia. *Generalization of single-linkage with higher-order interactions*. Applied Network Science, 11, article 9, 2026.

L. Hauseux, K. Avrachenkov et J. Zerubia. *Benefits of hypergraphs for density-based clustering*. EUSIPCO, pp. 2302–2306, 2024.

J. A. Hartigan. *Clustering Algorithms*. Wiley, 1975.

G. Biau et L. Devroye. *Lectures on the Nearest Neighbor Method*. Springer, 2015.

R. J. G. B. Campello, D. Moulavi et J. Sander. *Density-Based Clustering Based on Hierarchical Density Estimates*. PAKDD, pp. 160–172, 2013.

A. Geiger, P. Lenz et R. Urtasun. *Are we ready for Autonomous Driving? The KITTI Vision Benchmark Suite*. CVPR, 2012.

J. Behley et al. *SemanticKITTI : A Dataset for Semantic Scene Understanding of LiDAR Sequences*. ICCV, 2019.